

DIFERENSIASI

Dari Rumus ke **Keputusan** **Bisnis Internasional**

Matematika Bisnis • Administrasi Bisnis Internasional

“Turunan membantu kita membaca perubahan **sebelum mengambil keputusan.**”



Harga



Permintaan



Revenue



Cost



Profit



Ekspor & Impor



Nilai Tukar

$$MR = R'(Q)$$

$$MC = C'(Q)$$

$$\pi = R(Q) - C(Q)$$

$$E_d = \frac{dQ}{dP} \times \frac{P}{Q}$$

MR
MC
 π
E

Bayangkan kamu menjadi **manajer perusahaan Indonesia** yang ingin ekspor.

Gunakan konsep diferensiasi untuk menjawab tiga pertanyaan penting berikut.



01 HARGA



Kalau harga dinaikkan,
apakah konsumen luar negeri
tetap membeli?



Apakah permintaan
akan tetap stabil?

02 PRODUKSI



Kalau produksi ditambah,
apakah profit pasti ikut naik?



Apakah tambahan produksi
masih memberikan
keuntungan?

03 KURS



Kalau kurs berubah,
apa dampaknya terhadap
harga dan permintaan?



Bagaimana perubahan kurs
memengaruhi daya saing
produk di pasar internasional?



Hari ini kita gunakan **diferensiasi** untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut.

Apa itu **diferensiasi**?

Pahami idenya dulu. Rumus datang setelahnya.



DIFERENSIASI
= **ALAT UNTUK MENGUKUR PERUBAHAN**



Produksi berubah → **biaya berubah**



Harga berubah → **permintaan berubah**



Penjualan berubah → **revenue berubah**



Intinya:

“Seberapa besar sesuatu berubah ketika yang lain **berubah**?”



Analogi Paling Mudah

Bayangkan mobil, bukan hanya tahu jaraknya, tetapi juga kecepatannya.

Diferensiasi membantu kita melihat seberapa cepat sesuatu berubah dalam bisnis.

1 FUNGSI

Menunjukkan kondisi atau posisi.



Fungsi menggambarkan hubungan antara variabel. Dalam bisnis, fungsi dapat menunjukkan revenue, cost, permintaan, atau profit.

Contoh:

Revenue perusahaan = Rp100 juta.



Fungsi = “berapa?”

Menunjukkan nilai atau kondisi.

2 TURUNAN

Menunjukkan perubahan.



Turunan mengukur seberapa besar perubahan terjadi ketika variabel berubah sedikit. Dalam bisnis, turunan menunjukkan tambahan revenue, tambahan cost, atau perubahan permintaan.

Contoh:

Tambahan revenue ketika penjualan naik 1 unit.



Turunan = “berubah seberapa cepat?”

Menunjukkan laju perubahan.

Aturan Turunan yang Wajib dikuasai

Tidak perlu menghafal semuanya sekaligus. Pahami konsep, lihat pola, dan gunakan dalam konteks bisnis.

"Semua aturan ini membantu kita mengukur seberapa besar perubahan dalam dunia nyata."



1 Turunan Konstanta



$$f(x) = c \rightarrow f'(x) = 0$$

Makna:

Konstanta tidak berubah terhadap x .

Contoh:

$$f(x) = 5 \rightarrow f'(x) = 0$$

$$C(x) = 200 \rightarrow C'(x) = 0$$



Biaya tetap perusahaan tidak berubah ketika produksi berubah (dalam rentang tertentu).

2 Aturan Pangkat



$$f(x) = x^n \rightarrow f'(x) = nx^{n-1}$$

Makna:

Turunan pangkat ke depan, pangkat dikurangi satu.

Contoh:

$$f(x) = 7x^3 \rightarrow f'(x) = 21x^2$$

$$f(x) = x^4 \rightarrow f'(x) = 4x^3$$



Semakin besar produksi, perubahan revenue/cost bisa semakin besar.

4 Product Rule



$$(u(x)v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

Makna:

Gunakan ketika dua fungsi dikalikan.

Contoh:

$$\text{Jika } R(Q) = P(Q) \cdot Q$$

$$\text{maka } R'(Q) = P'(Q)Q + P(Q)$$



Revenue = harga $\times$ jumlah. Perubahan revenue dipengaruhi perubahan harga dan jumlah.

5 Quotient Rule



$$\left(\frac{u(x)}{v(x)} \right)' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2}$$

Makna:

Gunakan ketika satu fungsi dibagi fungsi lain.

Contoh:

$$\text{Jika } f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 2}$$

$$f'(x) = \frac{(2x)(x - 2) - (x^2 + 1)(1)}{(x - 2)^2}$$



Berguna untuk menganalisis rasio seperti biaya rata-rata, margin, atau elastisitas dalam bentuk perbandingan.

6 Chain Rule



$$\frac{dy}{dx} = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Makna:

Gunakan ketika ada fungsi di dalam fungsi.

Contoh:

Jika Q bergantung pada P dan P bergantung pada kurs E :

$$\frac{dQ}{dE} = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{dP}{dE}$$



Jika kurs berubah, perubahan harga dapat memengaruhi permintaan. Gunakan Chain Rule untuk mengukur dampaknya.



Kunci Sukses:



Pahami konsep



Lihat pola



Latih dengan contoh



Hubungkan dengan kasus bisnis nyata



CONTOH CEPAT

Aturan Pangkat



Cara mudah menurunkan fungsi berbentuk pangkat.



Rumus Aturan Pangkat

$$f(x) = x^n \rightarrow f'(x) = nx^{n-1}$$

Pangkat diturunkan ke depan, kemudian dikurangi 1.

1 Fungsi Awal

Diketahui:

$$f(x) = 7x^3$$

Ini adalah fungsi pangkat dengan $n = 3$ dan koefisien 7.



Ingat!
Pangkat turun
→ Pangkat
dikurangi 1

2 Langkah-Langkah

1

Tulis kembali fungsi

$$f(x) = 7x^3$$



2

Turunkan pangkat ke depan menjadi koefisien

$$7 \times 3 = 21$$



3

Kurangi pangkat dengan 1

$$3 - 1 = 2$$



4

Tulis hasil turunan

$$f'(x) = 21x^2$$

3 Hasil Akhir

$$f'(x) = 21x^2$$



Makna dalam Bisnis

Jika fungsi ini menggambarkan *revenue* atau *cost*, maka $f'(x)$ menunjukkan perubahan tambahan (*marginal*) ketika jumlah unit berubah.

Contoh:

Jika $f(x) = 7x^3$ adalah fungsi biaya (dalam model sederhana), maka $f'(x) = 21x^2$ adalah tambahan biaya untuk setiap tambahan 1 unit produksi.



Kunci Utama:

Pangkat turun ke depan
menjadi koefisien



Pangkat dikurangi 1



Hasil: $f'(x) = nx^{n-1}$

Diferensiasi Masuk ke **Bisnis**

Sekarang rumus mulai punya arti. Mari lihat bagaimana turunan membantu kita mengambil keputusan bisnis.

Kalau saya tambah **1 unit**, apa yang berubah?



MR

Marginal Revenue

Tambahan revenue (pendapatan) dari 1 unit tambahan yang dijual.



$$MR = R'(Q)$$



Makna Bisnis:

Menunjukkan berapa banyak pendapatan tambahan yang diperoleh jika perusahaan menjual 1 unit lagi.

Contoh:

Jika $MR = 50$, artinya penjualan 1 unit tambahan akan menambah pendapatan sebesar Rp50.



MC

Marginal Cost

Tambahan cost (biaya) dari 1 unit tambahan yang diproduksi.



$$MC = C'(Q)$$



Makna Bisnis:

Menunjukkan berapa banyak biaya tambahan yang harus dikeluarkan jika perusahaan memproduksi 1 unit lagi.

Contoh:

Jika $MC = 30$, artinya produksi 1 unit tambahan akan menambah biaya sebesar Rp30.



π

Profit

Keuntungan perusahaan, yaitu selisih antara revenue dan cost.



$$\pi(Q) = R(Q) - C(Q)$$



Makna Bisnis:

Profit menunjukkan berapa banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan pada tingkat produksi atau penjualan tertentu.

Contoh:

Jika $R(Q) = 1.000$ dan $C(Q) = 700$, maka $\pi = 1.000 - 700 = 300$. Artinya, perusahaan memperoleh keuntungan Rp300.



Bahasa sederhananya: **“Kalau saya tambah 1 unit, apa yang berubah?”**

DIFERENSIASI MASUK KE BISNIS

Sekarang rumus mulai punya arti.

Melalui diferensiasi, kita bisa tahu seberapa besar sesuatu berubah ketika jumlah produksi/penjualan berubah 1 unit.



Rumus yang kita pelajari di kelas, ternyata sangat berguna di dunia nyata!



MR

Marginal Revenue

Menunjukkan tambahan pendapatan (revenue) dari 1 unit tambahan yang dijual.

$$MR = R'(Q)$$

Contoh nyata:

Jika $MR = 50$, artinya setiap menambah 1 unit penjualan, pendapatan perusahaan tambah Rp50.



MC

Marginal Cost

Menunjukkan tambahan biaya (cost) dari 1 unit tambahan yang diproduksi.

$$MC = C'(Q)$$

Contoh nyata:

Jika $MC = 30$, artinya setiap menambah 1 unit produksi, biaya perusahaan tambah Rp30.



π

Profit

Menunjukkan keuntungan perusahaan, yaitu selisih antara revenue dan cost.

$$\pi(Q) = R(Q) - C(Q)$$

Contoh nyata:

Jika revenue = 1.000 dan cost = 700, maka profit = $1.000 - 700 = 300$. Artinya, perusahaan memperoleh keuntungan Rp300.



Bahasa sederhananya: **“Kalau saya tambah 1 unit, apa yang berubah?”**

Kopi Bengkalis → Malaysia

Kita selesaikan seperti seorang business analyst.

Dari Pulau Bengkalis
ke Pasar Internasional!

Bengkalis
Indonesia

Malaysia



Diketahui



Revenue (Pendapatan)

$$R(Q) = 100Q - 2Q^2$$

Makna:

Total pendapatan dari penjualan Q unit kopi Bengkalis ke Malaysia.



Cost (Biaya)

$$C(Q) = 200 + 20Q + Q^2$$

Makna:

Total biaya produksi dan pengiriman Q unit kopi Bengkalis ke Malaysia.



Langkah 1 — Marginal

Hitung turunan untuk mendapatkan Marginal Revenue (MR) dan Marginal Cost (MC).



Marginal Revenue (MR)

Turunan revenue

$$MR = 100 - 4Q$$

Makna:

Tambahan pendapatan yang diperoleh jika menjual 1 unit kopi lagi ke Malaysia.



Marginal Cost (MC)

Turunan cost

$$MC = 20 + 2Q$$

Makna:

Tambahan biaya yang harus dikeluarkan jika memproduksi 1 unit kopi lagi.



Inti Pelajaran



MR menunjukkan tambahan pendapatan dari 1 unit tambahan.



MC menunjukkan tambahan biaya dari 1 unit tambahan.

Mencari Output Optimal

Kita mencari titik ketika **MR = MC.**



1 Samakan MR dan MC

$$100 - 4Q = 20 + 2Q$$

(MR = MC)

2 Selesaikan persamaan

1

$$100 - 20 = 2Q + 4Q$$

Pindahkan konstanta ke satu sisi.

2

$$80 = 6Q$$

Sederhanakan.

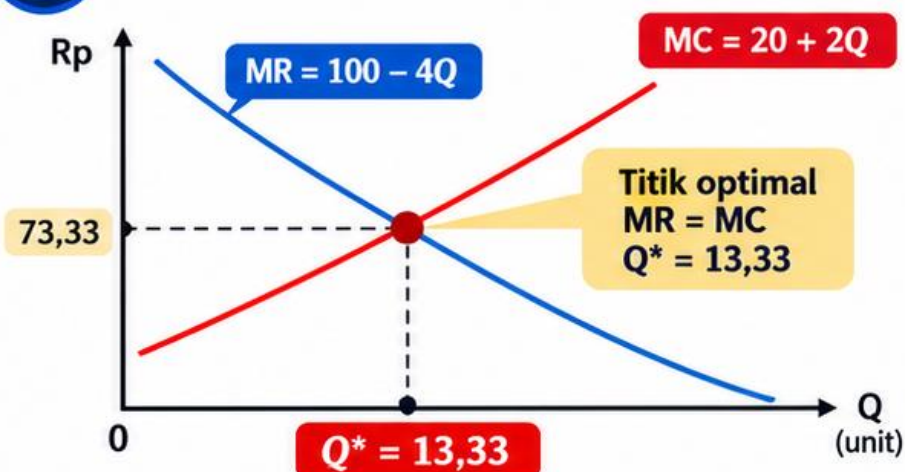
3

$$Q^* = \frac{80}{6} = 13,33$$

Output optimal secara teoritis.



Ilustrasi Grafik



Makna Hasil

✓ $Q^* = 13,33$

- Jumlah output yang memaksimalkan keuntungan secara teoritis.
- Pada titik ini, tambahan pendapatan dari 1 unit tambahan (MR) sama dengan tambahan biaya dari 1 unit tambahan (MC).



Jika perusahaan hanya mampu memproduksi dalam jumlah unit utuh, maka bandingkan keuntungan pada unit terdekat, misalnya **13** dan **14**.



Kesimpulan



Perusahaan kopi Bengkalis sebaiknya memproduksi sekitar **13 unit** (atau bandingkan 13 dan 14) untuk mendapatkan keuntungan maksimum dalam penjualan ke Malaysia.



Mengapa $MR = MC$?

Karena $\text{profit} = \text{revenue} - \text{cost}$.

1 Profit



$$\pi = R - C$$

π : Profit
 R : Revenue (pendapatan)
 C : Cost (biaya)

2 Turunkan



$$\pi' = R' - C'$$

π' : Turunan profit
 R' : Turunan revenue (MR)
 C' : Turunan cost (MC)

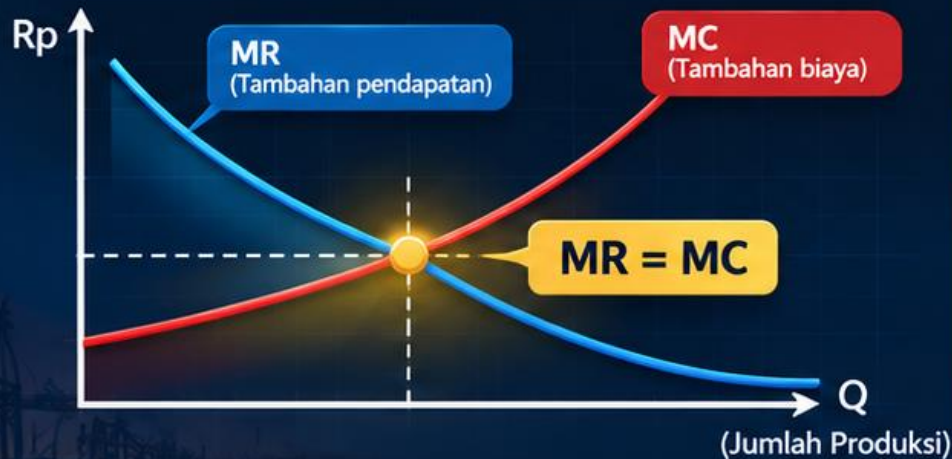
3 Marginal Profit



$$\pi' = MR - MC$$

MR : Marginal Revenue
(tambahan pendapatan)
MC : Marginal Cost
(tambahan biaya)

Visualisasi: Kurva MR dan MC



Pada titik kritis:

$$\pi' = 0 \rightarrow MR = MC$$

Syarat penting untuk optimasi
(maksimum profit).

Uji turunan kedua:

Jika $\pi'' < 0$, titik kritis adalah
maksimum lokal.



Kenapa?



Jika $MR > MC$

Tambahan produksi
masih menambah profit.

Pendapatan tambahan
lebih besar daripada
biaya tambahan.



Jika $MR < MC$

Tambahan produksi
justru mengurangi profit.

Biaya tambahan
lebih besar daripada
pendapatan tambahan.



Jika $MR = MC$

Tambahan profit = 0.

Titik keseimbangan
untuk memaksimalkan
profit.



Inti Pembelajaran

$MR = MC$ bukan sekadar rumus — ini titik ketika tambahan pendapatan dan tambahan biaya **seimbang**.



Elastisitas: Seberapa Peka Konsumen Terhadap Harga?

Sangat penting dalam penetapan harga di pasar internasional.



Rumus Elastisitas Harga Permintaan

$$E(d) = (dQ/dP) \times (P/Q)$$

$E(d)$: Elastisitas harga permintaan Q : Jumlah permintaan
 dQ : Perubahan jumlah permintaan P : Harga
 dP : Perubahan harga



$|E| < 1$

INELASTIS

Permintaan relatif kurang sensitif terhadap perubahan harga.



Contoh:

Beras, minyak goreng, obat-obatan.



Kebutuhan pokok tetap dibeli meski harga naik.

$|E| = 1$

UNIT ELASTIS

Perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga.



Contoh:

Pakaian, sepatu fashion.



Kenaikan harga 10% menyebabkan penurunan jumlah permintaan sekitar 10%.

$|E| > 1$

ELASTIS

Permintaan relatif sangat sensitif terhadap perubahan harga.



Contoh:

Tiket pesawat, produk elektronik, barang mewah.



Kenaikan harga kecil saja dapat menurunkan permintaan secara besar.



Inti Pembelajaran

Nilai elastisitas membantu perusahaan **menentukan strategi harga** sesuai **jenis produk** dan karakteristik pasar.



Contoh Elastisitas Harga

Studi kasus: Beras di Malaysia

$$E(d) = (dQ/dP) \times (P/Q)$$

Elastisitas harga permintaan



1 Fungsi Permintaan

$$Q = 100 - 2P$$

Q : Jumlah permintaan
P : Harga (RM)



2 Turunan

$$\frac{dQ}{dP} = -2$$

dQ/dP : Perubahan jumlah permintaan akibat perubahan harga.



3 Tentukan Titik

$$P = 20 \rightarrow Q = 60$$

- Harga (P) = RM 20
- Jumlah permintaan (Q) = 60



4 Hitung Elastisitas

$$E = (-2) (20/60) = -0,667$$



Hasil dan Interpretasi

$$E = -0,667 \quad (|E| < 1)$$

INELASTIS



Permintaan relatif kurang sensitif terhadap perubahan harga.

Artinya, meskipun harga beras naik dari RM 20, jumlah permintaan hanya turun sedikit.



Makna dalam konteks

Pada titik tersebut, konsumen di Malaysia relatif tetap membeli beras meskipun harga naik. Beras merupakan kebutuhan pokok, sehingga perubahan harga tidak banyak mengurangi jumlah permintaan.



Chain Rule: Kurs → Harga → Permintaan

Untuk melihat bagaimana perubahan kurs mempengaruhi permintaan melalui harga di pasar internasional.



Rumus Chain Rule

$$dQ/dE = (dQ/dP) \times (dP/dE)$$

Chain Rule: dampak kurs terhadap permintaan melalui harga.

E : Kurs (nilai tukar)
P : Harga
Q : Permintaan
R : Revenue (pendapatan)
π : Profit (keuntungan)



Makna

Perubahan kurs (E) mempengaruhi harga (P), yang kemudian mempengaruhi permintaan (Q) di pasar internasional. Rumus Chain Rule membantu menghitung dampak total perubahan kurs terhadap permintaan.



Pertanyaan Manajer

“Jika kurs berubah, apakah strategi harga kita juga perlu berubah?”



Metode 4T untuk Menyelesaikan Soal

Gunakan pola yang sama pada hampir semua soal diferensiasi bisnis.

4T =
Tulis
- Turunkan
- Temukan
Terjemahkan

1 TULIS

Apa yang diketahui dan ditanyakan?

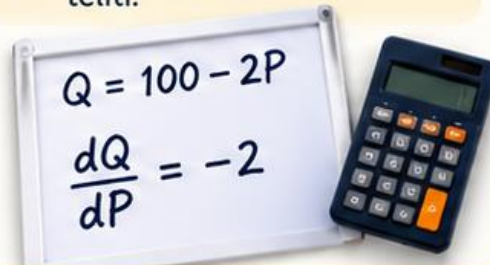
- Tulis informasi penting dari soal.
- Tentukan variabel.
- Nyatakan dalam bentuk rumus atau persamaan.



2 TURUNKAN

Gunakan aturan diferensiasi yang tepat.

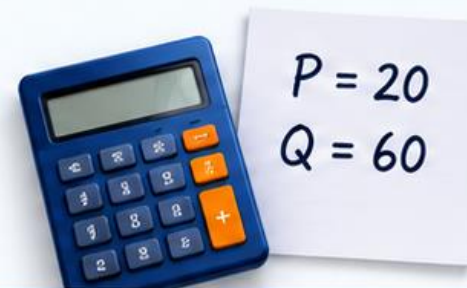
- Tentukan fungsi yang akan diturunkan.
- Gunakan aturan turunan (pangkat, hasil kali, hasil bagi, dll).
- Lakukan turunan dengan teliti.



3 TEMUKAN

Hitung nilai yang dicari.

- Substitusikan nilai yang diketahui.
- Lakukan perhitungan dengan benar.
- Periksa kembali hasilnya.



4 TERJEMAHKAN

Jelaskan hasilnya bagi bisnis.

- Tafsirlah makna ekonomi dari hasil perhitungan.
- Hubungkan dengan konteks bisnis.
- Berikan kesimpulan atau rekomendasi.



Jangan berhenti pada angka.

Mahasiswa bisnis harus mampu menjawab:

“Apa keputusan yang bisa diambil?”



Tantangan Kelompok: Jadilah Business Analyst

Pilih satu produk yang berpotensi diekspor ke pasar internasional.

1 PILIH PRODUK

Pilih satu produk yang berpotensi diekspor ke pasar internasional dari daftar berikut:



Kopi



Produk perikanan



Fashion



Kosmetik



Makanan



Produk digital



2 HITUNG

Gunakan data dan rumus yang sesuai untuk menganalisis produk pilihan Anda.



$R(Q)$

$$R(Q) = 100Q - 2Q^2$$

Fungsi revenue



$C(Q)$

$$C(Q) = 200 + 20Q + Q^2$$

Fungsi cost



MR

$$MR = 100 - 4Q$$

Marginal revenue



MC

$$MC = 20 + 2Q$$

Marginal cost



Profit

$$\pi = R - C$$

Keuntungan



Output optimal

$$MR = MC \rightarrow Q^*$$

Cari Q yang optimal



Elastisitas

$$E(d) = (dQ/dP) \times (P/Q)$$

Elastisitas harga

3 JELASKAN

Diskusikan dan jelaskan hasil analisis Anda.



Apa arti hasilnya?

Jelaskan makna output optimal, profit, dan elastisitas.



Apa keputusan bisnisnya?

Strategi yang disarankan untuk pasar internasional.



Apa risiko pertimbangan internasionalnya?

Misalnya: persaingan, regulasi, selera konsumen, kurs, biaya ekspor, logistik, dll.



Output akhir: Analisis + PPT singkat + Foto diskusi kelompok



Takeaway

Tiga hal yang harus dibawa pulang hari ini.

01

Diferensiasi mengukur perubahan.

Diferensiasi (turunan) membantu kita mengetahui bagaimana suatu variabel berubah dan seberapa cepat perubahannya.



02

MR dan MC membantu membaca keputusan produksi/profit.

Marginal Revenue (MR) dan Marginal Cost (MC) digunakan untuk menentukan berapa jumlah produksi yang optimal agar profit maksimal.



03

Elastisitas dan Chain Rule membantu membaca pasar internasional.

Elastisitas mengukur sensitivitas permintaan terhadap perubahan harga, sementara Chain Rule membantu menganalisis pengaruh perubahan kurs terhadap permintaan di pasar global.



“**Turunan** bukan sekadar mencari $f'(x)$.

Turunan membantu kita **memahami perubahan** sebelum mengambil **keputusan bisnis.**”



Sukur Duka
Aceh

Terima Kasih
Riau

Terima Kasih
Kalimantan

Terima Kasi
Sulawesi Utara

Danke
Maluku

Makasi
Papua

Terima Kasih
Nusa Tenggara Timur

Nuhun Banua
Bangka Belitung

Tabé'
Sulawesi Selatan

Hatur Nuhun
Sunda
(Jawa Barat)

Matur Nuwun
Jawa Tengah

Mauliate
Sumatera Utara

Matur Suksma
Bali

Terima Kasih
Sumatera Barat

Terima Kasih

DALAM BERBAGAI
BAHASA DAERAH
DI INDONESIA